

Práctica: Servicio de compra online en **MERCADAW**



→ INTRODUCCIÓN

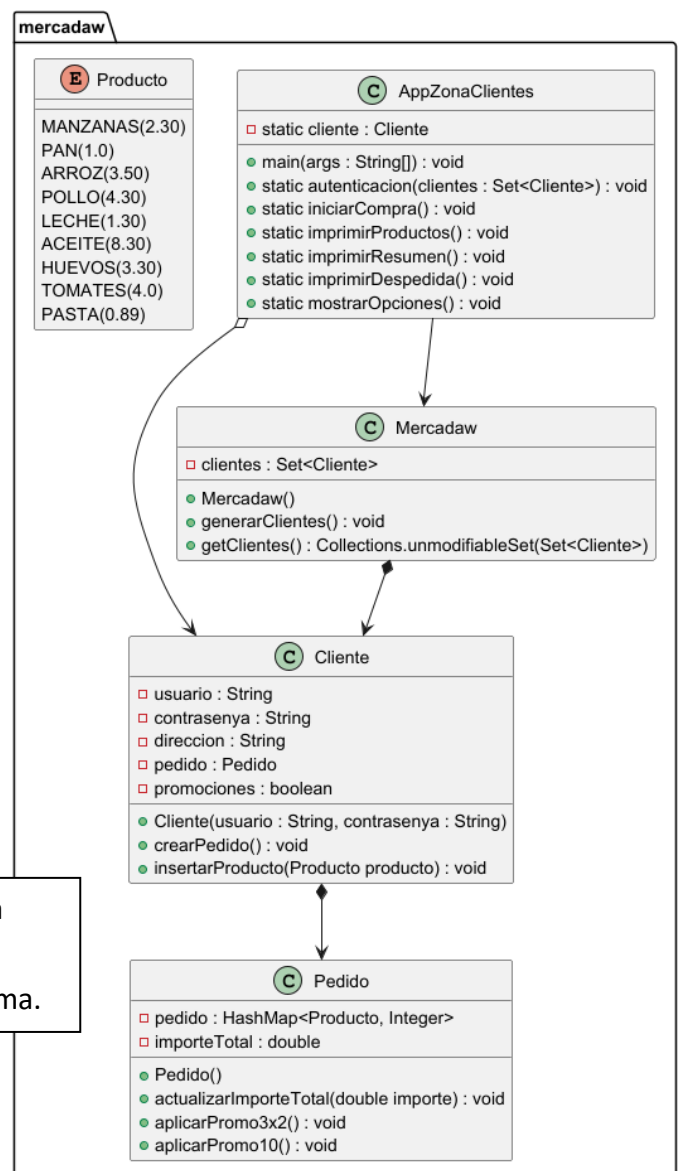
Tenemos nuevo supermercado en la ciudad. Puede que te suene el nombre, porque sus dueños, cabreados con las políticas de empresa del súper original, han querido montar su propia tienda.

Para no ser menos, tienen claro que quieren implementar la famosa compra online con su correspondiente reparto a domicilio. Como no tienen ni idea de informática, deciden acoger en prácticas a 4 estudiantes del instituto IES MUTXAMEL para que los asesoren un poco y construyan una app que, aunque de momento no sea bonita, implemente toda la lógica necesaria.

→ PROBLEMA A RESOLVER

El supermercado necesita una primera **app de gestión** para el personal, desde donde se crean usuarios y productos. Además, necesitan una segunda app que consista en un **área para clientes**, donde estos puedan autenticarse con su usuario y contraseña para realizar un pedido desde casa.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos a desarrollar un software cuya estructura a implementar se ha diseñado conforme al diagrama.



- En caso de que el usuario exista en la lista, se lo asignaremos a la variable de tipo *Cliente* (estático) que contiene la clase *AppZonaClientes* y llamaremos a *iniciarCompra()*.

```
"C:\Program Files\Java\jdk-23\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\Je
7 clientes generados. [Cliente(usuario=Es4W8pR0, contrasenya=WjJKZELr, dire
=== COMPRA ONLINE EN MERCADAW ===
usuario:
Es4W8pR0
contraseña:
WjJKZELr
Bienvenido, Es4W8pR0

Process finished with exit code 0
```

- iniciarCompra()* creará un nuevo *Pedido* para el *Cliente* mediante su método *crearPedido()*. Cuando se crea un nuevo *Pedido*, nos limitaremos a inicializar el mapa y a establecer el *importeTotal* a 0.

```
Bienvenido, Eyqaghok

Creando nuevo pedido...
```

- Después, la *app* llamará al método *imprimirProductos()* (mostrará el contenido del *enum*):

```
Bienvenido, Eyqaghok

Creando nuevo pedido...

Elige un producto de la lista...
MANZANAS: 2.3€
PAN: 1.0€
ARROZ: 3.5€
POLLO: 4.3€
LECHE: 1.3€
ACEITE: 8.3€
HUEVOS: 3.3€
TOMATES: 4.0€
PASTA: 0.89€
=====
Elige un producto:
|
```

- Recogeremos desde la *app* la opción escogida por el usuario y llamaremos a ***insertarProducto(Producto producto)***. Este método añadirá el producto escogido al *Pedido*. En caso de que ya exista en el *Pedido* un producto del mismo tipo, incrementaremos la cantidad (+1ud).

CUIDADO: en caso de que el producto introducido no exista, se debe mostrar un **ERROR** e imprimir de nuevo la lista de productos disponibles:

```
Elige un producto de la lista...
```

```
MANZANAS: 2.3€
```

```
PAN: 1.0€
```

```
ARROZ: 3.5€
```

```
POLLO: 4.3€
```

```
LECHE: 1.3€
```

```
ACEITE: 8.3€
```

```
HUEVOS: 3.3€
```

```
TOMATES: 4.0€
```

```
PASTA: 0.89€
```

```
=====
```

```
Elige un producto:
```

```
macarrones
```

```
Producto no reconocido. Elige otro...
```

```
Elige un producto de la lista...
```

```
MANZANAS: 2.3€
```

```
PAN: 1.0€
```

```
ARROZ: 3.5€
```

```
POLLO: 4.3€
```

- Si todo va bien y el producto es correcto, se informa al cliente y se muestra un resumen del importe acumulado en el carrito (***importePedido()***):

```
Elige un producto de la lista...
```

```
MANZANAS: 2.3€
```

```
PAN: 1.0€
```

```
ARROZ: 3.5€
```

```
POLLO: 4.3€
```

```
LECHE: 1.3€
```

```
ACEITE: 8.3€
```

```
HUEVOS: 3.3€
```

```
TOMATES: 4.0€
```

```
PASTA: 0.89€
```

```
=====
```

```
Elige un producto:
```

```
pasta
```

```
Has añadido PASTA con un precio de 0.89€
```

```
Importe total del pedido: 0.89€
```

Además, se pregunta al usuario si se quieren añadir más productos o finalizar. En caso de responder "S", se repite el proceso.

```
TOMATES: 4.0€
```

```
PASTA: 0.89€
```

```
=====
```

```
Elige un producto:
```

```
PASTA
```

```
Has añadido PASTA con un precio de 0.89€
```

```
Importe total del pedido: 0.89€
```

```
¿Quieres añadir más productos (S/N)?
```

```
S
```

```
Elige un producto de la lista...
```

```
MANZANAS: 2.3€
```

```
PAN: 1.0€
```

```
ARROZ: 3.5€
```

```
POLLO: 4.3€
```

```
LECHE: 1.3€
```

```
ACEITE: 8.3€
```

```
HUEVOS: 3.3€
```

```
TOMATES: 4.0€
```

```
PASTA: 0.89€
```

```
=====
```

```
Elige un producto:
```

```
|
```

En caso de no querer añadir más productos, se debe **mostrar un resumen** de la compra realizada (método *imprimirResumen()*):

```
HUEVOS: 3.3€
TOMATES: 4.0€
PASTA: 0.89€
=====
Elige un producto:
TOMATES
Has añadido TOMATES con un precio de 4.0€
Importe total del pedido: 4.89€
¿Quieres añadir más productos (S/N)?
N

=== RESUMEN DE TU CARRITO DE LA COMPRA ===
Productos:
1 TOMATES 4.0
1 PASTA 0.89

IMPORTE TOTAL: 4.89€
```

En este punto, mostraremos las siguientes opciones al cliente:

```
¿Quieres añadir más productos (S/N)?
N

=== RESUMEN DE TU CARRITO DE LA COMPRA ===
Productos:
1 TOMATES 4.0
1 PASTA 0.89

IMPORTE TOTAL: 4.89€

=====
¿Qué desea hacer?
[1]. Aplicar promós.
[2]. Mostrar resumen ordenado por uds.
[3]. Terminar pedido.
```

- En caso de querer **terminar (3)**, imprimiremos un mensaje de despedida (***imprimirDespedida()***) dando las gracias e indicando la dirección del cliente.

```
=== GRACIAS POR SU PEDIDO ===  
Lo recibirá en unos días en la dirección Calle Falsa, 123
```

- Si decidimos **aplicar promo (1)**, deberemos comprobar que no se hayan aplicado ya al mismo cliente (*promociones = false*). Si ya las hemos aplicado, no haremos nada y mostraremos un mensaje para informar al cliente de que ya ha aplicado sus promos.

En caso de que el cliente todavía no haya usado sus promociones, aplicaremos todas las que tenemos disponibles: **3x2 en productos y 10% de descuento**. Por lo tanto:

- Deberemos recorrer nuestro pedido en busca de aquellos productos de los cuales existan 3 uds (o múltiplos de 3 uds) para recalcular el *importe_total* (sólo cobraremos 2).
- Al *importe_total* obtenido después de aplicar la promo anterior, deberemos aplicarle un 10% de descuento más.
- Modificaremos el atributo *promociones* del cliente a **true**.

Finalmente, imprimiremos de nuevo el resumen del pedido con las promos aplicadas y el importe total actualizado:

```
=====
PROMO 3x2 y 10% DESC. APLICADAS
=====

=== RESUMEN DE TU CARRITO DE LA COMPRA ===
Productos:
1 PASTA 0.89
1 TOMATES 4
3 PAN 1

IMPORTE TOTAL: 6.20€
```

- Si decidimos usar la **opción 2**, deberemos mostrar el resumen del pedido ordenado por uds descendentemente. Por ejemplo:

```
=== RESUMEN DE TU CARRITO DE LA COMPRA ===  
Productos ordenados por uds:  
3 PAN 1  
1 PASTA 0.89  
1 TOMATES 4  
  
IMPORTE TOTAL: 6.20€
```

BONUS. Implementa una funcionalidad añadida para que el programa permita eliminar productos del **carrito de la compra**. En caso de que algún tipo de producto quede con 0 uds, debe eliminarse completamente de la lista (mapa).

→ REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

Sigue los siguientes pasos para realizar la práctica. **¡Ve guardando tu trabajo de vez en cuando para evitar que se borre el avance si se cierra el editor de textos u ocurre cualquier problema en tu equipo!**

1. Programa en Java la aplicación requerida
2. Comentarios de Javadoc
3. Sube un vídeo ejecutando tu aplicación, replicando pruebas y explicando todos los comportamientos que hayas implementado



ENTREGA

REALIZA UN INFORME EN FORMATO *MARKDOWN* CON LA INFO GENERADA Y LOS PASOS SEGUIDOS PARA REALIZAR ESTA PRÁCTICA. EXPLICA TU CÓDIGO.

SUBE TODO A TU REPOSITORIO DE *GITHUB* Y PEGA LA URL EN LA TAREA DE AULES DISPONIBLE.

mercadow

